

Dispositivos de iluminación en los vehículos

 practicatest.com/temario/permiso-B/dispositivos-de-iluminacion-en-los-vehiculos/50



Para ver y ser vistos los vehículos disponen de los dispositivos o sistemas de alumbrado y señalización óptica.

1. Dispositivos o sistemas de alumbrado y señalización óptica

Para ver correctamente no basta con que los elementos transparentes del vehículo y los espejos retrovisores nos proporcionen una buena visibilidad.

También es necesaria una buena iluminación de la vía, sobretodo de noche y en condiciones atmosféricas desfavorables. Ésta iluminación la conseguiremos con los dispositivos o sistemas de alumbrado del vehículo.

Estos dispositivos cumplen dos funciones: ver y ser vistos.

Cumplen la función de ver:

- Luz de largo alcance o carretera
- Luz de corto alcance o de cruce
- Luz antiniebla delantera
- Luz de marcha atrás

Cumplen la función de ser vistos además de las anteriores:

- Luz de posición delantera
- Luz de posición trasera
- Luz de posición lateral
- Luz de estacionamiento
- Luz de frenado
- Luz antiniebla trasera
- Luz indicadora de dirección
- Señal de emergencia
- Luz de la placa posterior de matrícula
- Catadióptricos o retrocatadióptricos
- Luz de gálibo
- Otros dispositivos

2. Normas general de los dispositivos de alumbrado

Deberemos tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- Las luces vistas por la parte delantera del vehículo serán de color **blanco** y las que se visualicen por la parte trasera serán de color **rojo** salvo excepciones.
- Las luces que siendo dobles tengan la misma finalidad, serán del mismo color y intensidad y estarán situadas simétricamente.
- Las luces serán de posición e intensidad fija, salvo los indicadores de dirección y los dispositivos luminosos de los vehículos de servicios de urgencia.
- Está prohibido instalar en el vehículo más luces de las autorizadas
- Deberán llevar encendido el alumbrado que corresponda todos los vehículos entre el ocaso y la salida del sol y a cualquier hora en los túneles y pasos inferiores o en condiciones meteorológicas adversas.

3. Luces para ver

3.1 Luz de largo alcance

Finalidad: Iluminar eficazmente y con intensidad una distancia larga por delante del vehículo.

Color: Deben ser blanca y siempre estará situada en la parte delantera.

Vehículos obligados a llevarla:

- Los vehículos automóviles salvo excepciones deberán llevar un número par de luces.
- Las motocicletas con o sin sidecar, deberán llevar una o dos luces. Si se trata de una luz se situará en el plano longitudinal medio del vehículo. Si son dos luces se colocarán simétricamente al plano medio del mismo.

- Vehículos de tres ruedas y cuadriciclos: Deberán llevar una o dos luces. Si se trata de una luz irá situada en el plano longitudinal medio del vehículo. Se exigirán dos luces en los extremos para los vehículos con mayor anchura a 1,3 metros.
- Será opcional para tractores y demás vehículos agrícolas que deberán llevar dos o cuatro luces. También será opcional para los ciclomotores y cuadriciclos ligeros que deberán llevar una o dos luces en el centro, y en los extremos si su anchura es mayor a 1,3 metros.

Todo vehículo de motor que cuente con la luz de largo alcance y circule a más de 40 km/hora deberá utilizarla entre el ocaso y la salida del sol en vías interurbanas, y a cualquier hora del día en túneles y pasos inferiores.

También se podrá utilizar en vías interurbanas en caso de que existan condiciones meteorológicas adversas que disminuyan la visibilidad.

Se podrá utilizar aislada o simultáneamente con la luz de cruce, y siempre deberá funcionar simultáneamente con las luces de posición y la de la placa posterior de matrícula.

También se podrá utilizar en forma de destellos de aviso para evitar un posible accidente, advertir su presencia a los demás conductores y advertir tanto dentro como fuera de poblado de la intención de adelantar a un vehículo.

Prohibición de uso: Está prohibido utilizar la luz de largo alcance o carretera en poblado cuando se aprecie la posibilidad de deslumbrar a otros conductores que circulen en sentido contrario o cuando el vehículo esté parado o estacionado.

3.2 Luz de corto alcance o de cruce

Finalidad: Alumbrar la vía de noche sin deslumbrar a los conductores que circulan en sentido contrario.

Color: La luz de corto alcance debe ser de color blanco

Vehículos obligados a llevarla: Todos los vehículos de motor excepto la máquina automotriz agrícola, y los ciclomotores de dos y tres ruedas y cuadriciclos ligeros.

Número de luces:

- Automóviles: Dos luces delante en los bordes exteriores
- Motocicletas con o sin sidecar: Una o dos luces delante. Si es una única luz irá situada en el plano longitudinal medio del vehículo y si son dos simétricas respecto al mismo.
- Vehículos de tres ruedas y cuadriciclos: Una o dos luces. Si es una será igual que para las motocicletas y serán necesarias dos luces para los vehículos de más de 1,3 metros de ancho.
- Vehículos especiales autopropulsados agrícolas: Dos luces delanteras en los bordes exteriores.

- Motocultores aptos para circular de noche: Una o dos en la parte delantera.
- Ciclomotores: Tanto en los de dos ruedas como en los de tres y cuadriciclos ligeros llevarán una o dos luces delanteras. Se seguirá la misma regla que para los vehículos de tres ruedas y será obligatorio llevar dos en los vehículos de más de 1,3 metros de ancho.

Utilización: Se deberá utilizar la luz de corto alcance en todo vehículo de motor cuando se circule:

- Entre el ocaso y la salida del sol por vías urbanas, travesías y vías interurbanas suficientemente iluminadas y por vías urbanas y travesías insuficientemente iluminadas.
- A cualquier hora del día por túneles y pasos inferiores.
- Entre el ocaso y la salida del sol por vías interurbanas insuficientemente iluminadas o a cualquier hora del día en alguno de los siguientes supuestos:
 - No disponer de alumbrado de largo alcance.
 - Circular a velocidad no superior a 40 kilómetros por hora.
 - Posibilidad de deslumbrar a usuarios que circulen en sentido contrario.
 - Posibilidad de deslumbrar por el espejo retrovisor a los conductores que circulan delante en el mismo sentido.
- A cualquier hora del día por vías urbanas bajo condiciones meteorológicas que disminuyan la visibilidad.
- Durante el día por vías interurbanas en condiciones meteorológicas adversas
- Durante el día deberán llevar encendida la luz de corto alcance las motocicletas, los vehículos que circulen por un carril reversible, un carril adicional, y un carril de sentido normal de circulación contiguo al habilitado para el sentido contrario.

La luz de corto alcance o cruce deberá funcionar siempre simultáneamente con la luz de posición y la de la placa posterior de matrícula.

Podrá utilizarse simultáneamente con la luz de largo alcance o de carretera en vías interurbanas.

También podrá utilizarse la luz de cruce en vías urbanas e interurbanas en forma de destello de aviso a intervalos cortos en los siguientes casos:

- Para evitar un posible accidente especialmente en vías estrechas con curvas.
- Para advertir dentro y fuera de poblado de la intención de adelantar a otro vehículo
- Para advertir de que vamos a efectuar un servicio de los reservados a los vehículos prioritario en caso de urgencia.

3.3 Luz antiniebla delantera

Finalidad: Aumentar la iluminación en la parte delantera de la vía cuando los vehículos circulan en condiciones meteorológicas adversas que disminuyan la visibilidad.

Color de las luces: Deben ser de color blanco o amarillo selectivo.

Vehículos que pueden llevarla: La luz antiniebla delantera no es obligatoria pero pueden llevarla todos los vehículos de motor. No podrán llevarla los motocultores y ciclomotores.

- Automóviles: Llevarán dos luces en la parte delantera
- Motocicletas con o sin sidecar: Una o dos en la parte delantera. Si es una en el plano longitudinal medio y si son dos colocadas simétricamente.
- Vehículos de tres ruedas y cuadriciclos: Una o dos en la parte delantera, colocadas igual que las motocicletas.
- Vehículos especiales autopropulsados agrícolas: Dos luces en los bordes exteriores.

Utilización: La utilización de este alumbrado es voluntaria. Está permitida su utilización a cualquier hora del día en vías urbanas e interurbanas cuando la visibilidad resulte disminuida por niebla, nevada, lluvia intensa o cualquier circunstancia similar. En los citados casos se deberá utilizar la luz de corto alcance o la luz antiniebla delantera.

Deberá utilizarse siempre simultáneamente con las luces de posición. De día podrá utilizarse aislada o simultáneamente con la luz de corto o largo alcance pero de noche siempre deberá utilizarse simultáneamente con una de éstas dos luces.

3.4 Luz de marcha atrás

Finalidad: Iluminar la vía por detrás y advertir a los demás usuarios de que el vehículo va o está a punto de ir marcha atrás.

Número y color de las luces: Una o dos luces blancas y no deslumbrante situadas en la parte posterior del vehículo.

Vehículos obligados a llevarla: Es obligatoria para todos los vehículos automóviles, excepto para las motocicletas, vehículos de tres ruedas y cuadriciclos no ligeros en los que será opcional.

Utilización: Únicamente se utilizará al dar marcha atrás, y entrará en funcionamiento de manera automática al situar la palanca de cambio de velocidad en posición de marcha atrás.

4. Luces para ser vistos del vehículo

4.1 Luces de posición

Finalidad: Las luces de posición delantera, trasera y lateral sirven para ser vistos por los demás.

Las luces de posición delantera y trasera indican la presencia y anchura del vehículo cuando se le ve desde delante y atrás respectivamente.

Las luces de posición lateral indican la presencia de un vehículo cuando se le ve de lado.

Número y color de las luces: El color y número de las luces se indica en el siguiente cuadro.

Utilización: Las luces de posición delanteras con el vehículo en movimiento, deben estar encendidas siempre que lo estén las de cruce, las de carretera y las antiniebla delanteras.

Vehículos en movimiento: Deberán llevar encendidas las luces de posición todo vehículo que circule por vías urbanas e interurbanas entre la puesta y la salida del sol, bajo condiciones meteorológicas adversas y a cualquier hora del día en túneles y pasos inferiores.

Vehículos inmovilizados: Entre la puesta y la salida del sol o en condiciones meteorológicas adversas deberán tener encendidas las luces de posición todo vehículo que se encuentre:

- Detenido, parado o estacionado en la calzada o el arcén de una vía interurbana
- Detenido o parado en la calzada o el arcén de una travesía poco iluminada
- Estacionado en calzada o arcén de una travesía insuficientemente iluminada
- Detenido, parado o estacionado en la calzada o el arcén de una vía urbana
- Inmovilizado en lugares cerrados como túneles y pasos inferiores

4.2 Luz de estacionamiento

La luz de estacionamiento es opcional y la pueden llevar los vehículos de longitud menor a 6 metros y anchura no superior a 2 metros. Si no reúnen estas condiciones, estará prohibido.

Finalidad: Señalizar la presencia de un vehículo estacionado en zona edificada, y sustituye a las luces de posición delanteras y traseras.

Número y color de las luces: Se deberán llevar dos luces de estacionamiento delanteras y dos traseras, o una delante y otra detrás coincidiendo con las de posición. En cuanto el color será el mismo que el de las luces de posición: blanco delante, rojo detrás y amarillo auto en el lateral.

Utilización: Se podrá utilizar entre la puesta y la salida del sol o en condiciones atmosféricas adversas para señalar los vehículos estacionados en calzada o arcén de una travesía insuficientemente iluminada.

4.3 Luz antiniebla trasera

Finalidad: Hacer el vehículo más visible por detrás en caso de niebla densa.

Vehículos obligados a llevarla: Los automóviles (excepto los abajo citados) estarán obligados a llevar una o dos. Si es una a la izquierda o en el centro, y si son dos en los bordes exteriores. También los remolques y semirremolques deberán llevar una o dos de color rojo.

Vehículos que pueden llevarla opcionalmente:

- Las motocicletas con o sin sidecar pueden llevar una o dos luces de color rojo.
- Los vehículos de tres ruedas y cuadríciclos llevarán una o dos luces de color rojo.
- Los vehículos especiales de motor llevarán una o dos luces.
- Los remolques agrícolas y máquinas de servicios agrícolas llevarán una o dos luces.

Utilización: Únicamente se autoriza su utilización a cualquier hora del día cuando la visibilidad resulte disminuida por condiciones meteorológicas adversas como niebla espesa, o fuerte nevada.

Deberá utilizarse siempre simultáneamente con las luces de posición y además con la luz de largo alcance, la de corto alcance, la antiniebla delantera o todas ellas.

4.4 Luz de gálibo

Finalidad: Está destinada a indicar la anchura total del vehículo, y en determinados vehículos y remolques sirve de complemento a las luces de posición para señalar su volumen.

Vehículos obligados a llevarla: Es obligatoria para vehículos de más de 2,10 metros de anchura y opcional para vehículos de anchura entre 1,80 y 2,10 metros.

Número y color de las luces: Deberemos llevar dos luces de color blanco en la parte delantera y otras dos de color rojo en la parte trasera.

Utilización: Se utilizará cuando se circule entre la puesta y la salida del sol, bajo condiciones meteorológicas adversas y a cualquier hora del día en túneles y pasos inferiores.

4.5 Luz de la placa posterior de matrícula

Finalidad: Sirve para iluminar el lugar en el que se colocará la placa posterior de matrícula.

Vehículos obligados a llevarla: Es obligatoria para todo vehículo de motor, remolque y semirremolque matriculado así como para los vehículos de tracción animal. Pueden llevarla los vehículos especiales no aptos para circular de noche y los ciclomotores de dos ruedas, tres ruedas y los cuadríciclos ligeros.

Número y color de las luces: Deberemos llevar una luz de color blanco que ilumine la placa sin deslumbrar ni molestar al resto de usuarios.

Utilización: Debe encenderse en todos los casos en que el vehículo tenga encendida la luz de largo alcance, la luz de corto alcance o las luces de posición.

4.6 Luz de frenado

Finalidad: Advertir e indicar a los demás usuarios de la vía situados detrás nuestro que se está utilizando el freno de servicio.

Color de la luz: Debe ser de color rojo y de mayor intensidad que la luz trasera de posición.

Vehículos obligados a llevarla y luces de que debe constar:

Utilización: Se debe usar para indicar a los demás usuarios de que se está utilizando el freno de servicio, la intención de inmovilizar el vehículo o la de frenar de modo considerable la marcha.

4.7 Luz indicadora de dirección

Se trata de una luz de posición fija y luz intermitente. Sus señales deben ser visibles por delante y por detrás, incluso por el lateral tanto de día como de noche.

Finalidad: Se utiliza para indicar a los demás conductores de la intención de cambiar de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha.

Número y color de las luces: Debemos llevar dos luces por lo menos y siempre en número par de color amarillo-auto.

Vehículos obligados a llevarla y vehículos en los que es opcional:

Utilización: Los indicadores de dirección se utilizarán para señalar toda maniobra que implique un desplazamiento lateral tanto de día como de noche, siendo vueltos a su posición tras la maniobra.

El indicador de dirección izquierdo se utilizará para lo siguiente:

- Cambiar de dirección a la izquierda
- Cambiar de sentido de la marcha
- Cambiar de carril, parar, estacionar adelantar y girar
- Efectuar un desplazamiento lateral incluso cuando no implica cambio de carril

El indicador de dirección derecho se utilizará para lo siguiente:

- Cambiar de dirección a la derecha
- Parar, estacionar, girar, o regresar al carril derecho tras adelantar
- Cambiar de carril o efectuar un desplazamiento lateral aunque no cambie de carril

4.8 Luz o señal de emergencia

Finalidad: Señalizar y advertir a los demás usuarios de la vía el peligro que constituye temporalmente el vehículo debido a una emergencia.

Número y color de las luces: Son las mismas luces de los indicadores de dirección y tienen el mismo color. Su puesta en funcionamiento se visualiza en el salpicadero con una luz roja.

Vehículos en los que es obligatoria y opcional:

Utilización: La luz o señal de emergencia se utilizará en los siguientes casos:

- Para advertir el peligro que constituye el vehículo por avería o emergencia en vías urbanas e interurbanas, tanto de día como de noche.
- Para advertir la inmovilización del vehículo en autopistas y autovías.

En los vehículos que realicen transporte escolar, se utilizará siempre que se efectúe alguna para subir o bajar niños.

Por otra parte, en los vehículos no prioritarios en servicio de urgencia, se utilizará la señal de emergencia cuando se vea forzado a realizar un servicio reservado a vehículos prioritarios.

4.9 Catadióptricos o Retrocatadióptricos

Finalidad: Advertir la presencia del vehículo mediante la reflexión de la luz de una fuente luminosa. No son catadióptricos las placas de matrícula y las señales retrorreflectantes.

Color de las luces: Los catadióptricos delanteros son de color blanco, los laterales de color amarillo-auto y los traseros de color rojo.

Catadióptricos o retrocatadióptricos obligatorios u opcionales

Utilización: Su utilización no depende de la voluntad de conductor pero debe velar por la buena conservación de los mismos, para que los demás usuarios adviertan la posición del vehículo.

5. Otros dispositivos de alumbrado y señalización óptica

5.1 Luz de la placa SP

Indica que el vehículo está dedicado a prestar servicios públicos. La placa posterior de S.P debe llevar una luz que cumpla las mismas condiciones que para la placa posterior de matrícula.

5.2 Luz de trabajo

Es el dispositivo destinado a alumbrar un lugar de trabajo. Pueden llevarla los vehículos especiales para obras y servicios y es de color blanco.

5.3 Luz de alumbrado interior

Finalidad: Iluminar el habitáculo del vehículo para que no deslumbre al resto de usuarios.

Vehículos obligados a llevarla: Están obligados a llevarla los automóviles destinados al servicio público de viajeros, y al servicio de alquiler con conductor. También pueden llevarla los demás automóviles que dispongan de habitáculo excepto los motocultores.

6. Mantenimiento y reglaje de las luces de alumbrado y señalización óptica

Tener las luces del vehículo en buen estado es imprescindible para una buena iluminación y visibilidad.

Las luces del vehículo son también imprescindibles para la observación de la vía y su entorno y la posición y movimiento de los demás, ya que no tener una buena visibilidad haría la conducción insegura.

El conductor debe verificar todas las luces con frecuencia, limpiarlas y sustituir las lámparas cuando se observe que han disminuido su intensidad lumínica.

En caso de rotura de una de las lámparas es recomendable sustituir las dos para evitar la diferencia de luminosidad.

Se debe llevar en el vehículo un juego de lámparas de repuesto de las luces que está obligado a llevar y las herramientas indispensables para realizar el cambio.

El conductor también deberá reglar las luces de largo y corto alcance para que estén siempre bien orientados, aunque siempre es recomendable ir a un taller y reglarlas con un regloscopio.